

Esercizio 1) (10 punti)

Nell'ambito della programmazione distribuita tramite le socket, si discutano nel dettaglio le caratteristiche, differenze, vantaggi e svantaggi di un'implementazione socket **iterativa** e di una basata sulla funzione **fork**, entrambe basate su TCP. Si fornisca inoltre per la modalità che utilizza la funzione **fork** lo pseudocodice di un server che implementa un servizio che riceve in ingresso una stringa e produce in uscita la lunghezza di tale stringa.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

N.B. Si discutano tutte le assunzioni fatte per la risoluzione dell'esercizio e la scrittura dello pseudocodice.

Esercizio 2) (13 punti)

Si consideri il seguente file di zona del dominio *febbraio.esame.com*. Spiegare nel dettaglio il file di zona proposto, descrivendo tutti i resource record e le loro caratteristiche.

```
$ORIGIN febbraio.esame.com.
$TTL 9000
```

```
febbraio.esame.com. IN SOA nserver.febbraio.esame.com. admin.febbraio.esame.com. (
                                1234567891637 ; serial
                                5400           ; refresh
                                1800           ; retry
                                302400         ; expire
                                43200          ; minimum TTL
                                )
```

```
febbraio.esame.com. 7200 IN NS nserver.febbraio.esame.com.
```

```
febbraio.esame.com. 9000 IN MX 10 mx.esame.com.
                        9000 IN MX 20 mx.ext.com.
```

```
www 3600 IN CNAME febbraio.esame.com.
```

```
febbraio.esame.com. IN A 192.168.10.3
nserver.febbraio.esame.com IN A 192.168.10.4
```

- Estendere il file di zona includendo un resource record CNAME per un ftp server.
- Estendere il file di zona includendo un resource record A per il mail server interno (indirizzo 192.168.10.5).
- Si supponga che un utente appartenente ad un dominio esterno richieda la risoluzione della query “*nslookup -type=ns febbraio.esame.com.*”. Spiegare come il DNS usa il file di zona per la risoluzione della query.

Domanda 1) (4 punti)

(*Per studenti in presenza*) Nell'ambito del protocollo DHCP, si discuta passo-passo il processo di acquisizione dell'indirizzo IP, presentando l' automa corrispondente.

(*Per studenti online*) Nell'ambito del protocollo FTP, si discutano le modalità di creazione, utilizzo e distruzione delle connessioni controllo e dati.

Domanda 2) (3 punti)

Nell'ambito del protocollo HTTP, si discutano le differenze tra connessioni persistenti e non persistenti.